

## পরিশিষ্ট

নবম-দশম শ্রেণির গণিত পাঠ্যবইয়ের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত বিষয়বস্তু সংযুক্তি হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। কারণ ২০২৫ সালে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা পূর্বতন শ্রেণিতে (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি) ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২’ অনুযায়ী অধ্যয়ন করেছে। ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২’ অনুযায়ী সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তকে উক্ত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই শিখনের ধারাবাহিকতা ও কার্যকর শিখনের জন্য উক্ত বিষয়বস্তু সংযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবম শ্রেণির গণিত বিষয়ের শিখনফল অনুযায়ী ধারাবাহিক ও সাময়িক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে।

### তৃতীয় অধ্যায়ের সংযুক্তি

#### ভগ্নাংশের লঘুকরণ

কোনো ভগ্নাংশের লঘুকরণের অর্থ হলো ভগ্নাংশটিকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করা। এ জন্য লব ও হরকে এদের সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক দ্বারা ভাগ করা হয়। কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরের মধ্যে কোনো সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক না থাকলে এরূপ ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারের ভগ্নাংশ বলা হয়।

উদাহরণ ১।  $\frac{4a^2bc}{6ab^2c}$  কে লঘুকরণ কর।

$$\text{সমাধান : } \frac{4a^2bc}{6ab^2c} = \frac{2 \times 2 \times a \times a \times b \times c}{2 \times 3 \times a \times b \times b \times c} = \frac{2a}{3b}.$$

ভগ্নাংশের লঘুকরণের মাধ্যমে নিচের খালি ঘরগুলো পূরণ কর (দুইটি করে দেখানো হলো) :

$$\text{বিকল্প পদ্ধতি : } \frac{4a^2bc}{6ab^2c} = \frac{2abc \times 2a}{2abc \times 3b} = \frac{2a}{3b}. [\text{লব ও হরের গ.সা.গু. } 2abc]$$

|                                                                       |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $\frac{9}{12} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2 \times 3} = \frac{3}{4}$ | $\frac{2^3}{2^4} =$                                            |
| $\frac{a^2b}{ab^2} =$                                                 | $\frac{x^3}{x^2} = \frac{x \times x \times x}{x \times x} = x$ |
| $\frac{3x}{6xy} =$                                                    | $\frac{2mn}{4m^2} =$                                           |

উদাহরণ ২।  $\frac{2a^2 + 3ab}{4a^2 - 9b^2}$  কে লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত কর।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } \frac{2a^2 + 3ab}{4a^2 - 9b^2} &= \frac{2a^2 + 3ab}{(2a)^2 - (3b)^2} \\ &= \frac{a(2a + 3b)}{(2a + 3b)(2a - 3b)} = \frac{a}{2a - 3b} \cdot [\because x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)]\end{aligned}$$

উদাহরণ ৩। লঘুকরণ কর :  $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 3x + 2}$

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 3x + 2} &= \frac{x^2 + 2x + 3x + 6}{x^2 + x + 2x + 2} \\ &= \frac{x(x + 2) + 3(x + 2)}{x(x + 1) + 2(x + 1)} = \frac{(x + 2)(x + 3)}{(x + 1)(x + 2)} = \frac{x + 3}{x + 1}.\end{aligned}$$

### সাধারণ হ্রবিশিষ্ট ভগ্নাংশ

সাধারণ হ্রবিশিষ্ট ভগ্নাংশকে সমহ্রবিশিষ্ট ভগ্নাংশও বলে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোর হ্র সমান করতে হয়।  $\frac{a}{2b}$  ও  $\frac{m}{3n}$  ভগ্নাংশ দুইটি বিবেচনা করি। ভগ্নাংশ দুইটির হ্র  $2b$  এবং  $3n$  এর ল.সা.গু.  $6bn$ .

অতএব, দুইটি ভগ্নাংশেরই হ্র  $6bn$  করতে হবে।

$$\begin{aligned}\text{এখানে, } \frac{a}{2b} &= \frac{a \times 3n}{2b \times 3n} [\because 6bn \div 2b = 3n] \\ &= \frac{3an}{6bn}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং } \frac{m}{3n} &= \frac{m \times 2b}{3n \times 2b} [\because 6bn \div 3n = 2b] \\ &= \frac{2bm}{6bn}.\end{aligned}$$

$$\therefore \text{সাধারণ হ্রবিশিষ্ট ভগ্নাংশ দুইটি } \frac{3an}{6bn}, \frac{2bm}{6bn}.$$

### সাধারণ হ্রবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করার নিয়ম

- ভগ্নাংশগুলোর হ্রের ল.সা.গু. বের করতে হয়।
- ল.সা.গু. কে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হ্র দ্বারা ভাগ করে ভাগফল বের করতে হয়।
- প্রাপ্ত ভাগফল দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভগ্নাংশের লব ও হ্রকে গুণ করতে হয়।

উদাহরণ ৪। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ কর :  $\frac{a}{4x}, \frac{b}{2x^2}$ .

সমাধান : হর  $4x$  এবং  $2x^2$  এর ল.সা.গু.  $4x^2$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{a}{4x} &= \frac{a \times x}{4x \times x} \quad [\because 4x^2 \div 4x = x] \\ &= \frac{ax}{4x^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং } \frac{b}{2x^2} &= \frac{b \times 2}{2x^2 \times 2} \quad [\because 4x^2 \div 2x^2 = 2] \\ &= \frac{2b}{4x^2}.\end{aligned}$$

$\therefore$  সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ দুইটি  $\frac{ax}{4x^2}, \frac{2b}{4x^2}$ .

উদাহরণ ৫। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর কর :  $\frac{2}{a^2 - 4}, \frac{5}{a^2 + 3a - 10}$

সমাধান : ১ম ভগ্নাংশের হর  $= a^2 - 4 = (a + 2)(a - 2)$

$$\begin{aligned}\text{২য় ভগ্নাংশের হর} &= a^2 + 3a - 10 = a^2 - 2a + 5a - 10 \\ &= a(a - 2) + 5(a - 2) = (a - 2)(a + 5)\end{aligned}$$

হর দুইটির ল.সা.গু.  $(a + 2)(a - 2)(a + 5)$

এবার ভগ্নাংশগুলোকে সমহরবিশিষ্ট করি।

$$\begin{aligned}\therefore \frac{2}{a^2 - 4} &= \frac{2}{(a + 2)(a - 2)} = \frac{2 \times (a + 5)}{(a + 2)(a - 2) \times (a + 5)} \quad [\text{লব ও হরকে } (a + 5) \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ &= \frac{2(a + 5)}{(a^2 - 4)(a + 5)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং } \frac{5}{a^2 + 3a - 10} &= \frac{5}{(a - 2)(a + 5)} = \frac{5 \times (a + 2)}{(a - 2)(a + 5) \times (a + 2)} \quad [\text{লব ও হরকে } (a + 2) \text{ দ্বারা গুণ করে}]\end{aligned}$$

$$= \frac{5(a+2)}{(a^2-4)(a+5)}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভগ্নাংশ দুইটি } \frac{2(a+5)}{(a^2-4)(a+5)}, \frac{5(a+2)}{(a^2-4)(a+5)}$$

উদাহরণ ৬। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত কর :

$$\frac{1}{x^2+3x}, \frac{2}{x^2+5x+6}, \frac{3}{x^2-x-12}.$$

সমাধান : ১ম ভগ্নাংশের হর =  $x^2+3x = x(x+3)$

$$\begin{aligned} \text{২য় ভগ্নাংশের হর} &= x^2+5x+6 = x^2+2x+3x+6 \\ &= x(x+2)+3(x+2) = (x+2)(x+3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{৩য় ভগ্নাংশের হর} &= x^2-x-12 = x^2+3x-4x-12 \\ &= x(x+3)-4(x+3) = (x+3)(x-4) \end{aligned}$$

হর তিনটির ল.সা.গু.  $x(x+2)(x+3)(x-4)$

এবার ভগ্নাংশগুলোকে সমহরবিশিষ্ট করি-

$$\therefore \text{১ম ভগ্নাংশ} = \frac{1}{x^2+3x} = \frac{1 \times (x+2)(x-4)}{x(x+3) \times (x+2)(x-4)} = \frac{(x+2)(x-4)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}$$

$$\begin{aligned} \text{২য় ভগ্নাংশ} &= \frac{2}{x^2+5x+6} = \frac{2}{(x+2)(x+3)} = \frac{2 \times x(x-4)}{(x+2)(x+3) \times x(x-4)} \\ &= \frac{2x(x-4)}{x(x+2)(x+3)(x-4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{৩য় ভগ্নাংশ} &= \frac{3}{x^2-x-12} = \frac{3}{(x+3)(x-4)} = \frac{3 \times x(x+2)}{(x+3)(x-4) \times x(x+2)} \\ &= \frac{3x(x+2)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}. \end{aligned}$$

$\therefore$  নির্ণেয় ভগ্নাংশ তিনটি যথাক্রমে

$$\frac{(x+2)(x-4)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}, \frac{2x(x-4)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}, \frac{3x(x+2)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}.$$

## বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ ও সরলীকরণ

লক্ষ করি :

| পাটিগণিত                                                               | বীজগণিত                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| সম্পূর্ণ বর্গাকার ক্ষেত্রটিকে ১ ধরা হলে, এর                            | সম্পূর্ণ বর্গাকার ক্ষেত্রটিকে $x$ ধরা হলে, এর                |
| কালো অংশ = ১ এর $\frac{2}{4} = \frac{2}{4}$                            | কালো অংশ = $x$ এর $\frac{2}{4} = \frac{2x}{4}$               |
| দাগটানা অংশ = ১ এর $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$                         | দাগটানা অংশ = $x$ এর $\frac{1}{4} = \frac{x}{4}$             |
| $\therefore$ মোট রং করা অংশ = $\frac{2}{4} + \frac{1}{4}$              | $\therefore$ মোট রং করা অংশ = $\frac{2x}{4} + \frac{x}{4}$   |
| (কালো ও দাগ কাটা) = $\frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$                      | (কালো ও দাগ কাটা) = $\frac{2x+x}{4} = \frac{3x}{4}$          |
| $\therefore$ সাদা অংশ = $\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{4-3}{4}$ | $\therefore$ সাদা অংশ = $x - \frac{3x}{4} = \frac{4x-3x}{4}$ |
| $= \frac{4-3}{4} = \frac{1}{4}$                                        | $= \frac{4x-3x}{4} = \frac{x}{4}$                            |

লক্ষ করি, উপরের ঘরের মধ্যে লেখা ভগ্নাংশগুলোকে যোগ ও বিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ হ্রবিশিষ্ট করা হয়েছে।

### বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের নিয়ম

- ভগ্নাংশগুলোকে লঘিষ্ঠ সাধারণ হ্রবিশিষ্ট করতে হয়।
- যোগফলের হ্র লঘিষ্ঠ সাধারণ হ্র এবং লব রূপান্তরিত ভগ্নাংশগুলোর লবের যোগফল।
- বিয়োগফলের হ্র লঘিষ্ঠ সাধারণ হ্র এবং লব রূপান্তরিত ভগ্নাংশগুলোর লবের বিয়োগফল।

### বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ

উদাহরণ ৭। যোগ কর :  $\frac{x}{a}$  এবং  $\frac{y}{a}$

সমাধান :  $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = \frac{x+y}{a}$

উদাহরণ ৮। যোগফল নির্ণয় কর :  $\frac{3a}{2x} + \frac{b}{2y}$ .

সমাধান :  $\frac{3a}{2x} + \frac{b}{2y} = \frac{3a \times y}{2x \times y} + \frac{b \times x}{2y \times x} = \frac{3ay + bx}{2xy}$  [  $2x$ ,  $2y$  এর ল.সা.গু.  $2xy$  নিয়ে]

### বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের বিয়োগ

উদাহরণ ৯। বিয়োগ কর :  $\frac{a}{x}$  থেকে  $\frac{b}{x}$

সমাধান :  $\frac{a}{x} - \frac{b}{x} = \frac{a-b}{x}$

উদাহরণ ১০।  $\frac{2a}{3x}$  থেকে  $\frac{b}{3y}$  বিয়োগ কর। (  $3x$  ও  $3y$  এর ল.সা.গু  $3xy$  )

সমাধান :  $\frac{2a}{3x} - \frac{b}{3y} = \frac{2a \times y}{3xy} - \frac{b \times x}{3xy} = \frac{2ay - bx}{3xy}$

উদাহরণ ১১। বিয়োগফল নির্ণয় কর :  $\frac{1}{a+2} - \frac{1}{a^2-4}$ . (  $3x$  ও  $3y$  এর ল.সা.গু  $3xy$  )

সমাধান :  $\frac{1}{a+2} - \frac{1}{a^2-4} = \frac{1}{a+2} - \frac{1}{(a+2)(a-2)} = \frac{1 \times (a-2)}{(a+2) \times (a-2)} - \frac{1}{(a+2)(a-2)}$   
 $= \frac{(a-2)-1}{(a+2)(a-2)} = \frac{a-2-1}{(a+2)(a-2)} = \frac{a-3}{a^2-4}$ .

| কাজ : নিচের ছকটি পূরণ কর :      |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} =$   | $\frac{4}{5} - \frac{2}{5} =$     |
| $\frac{3}{m} + \frac{2}{n} =$   | $\frac{5}{ab} - \frac{1}{a} =$    |
| $\frac{2}{x} + \frac{5}{2x} =$  | $\frac{7}{xyz} - \frac{2z}{xy} =$ |
| $\frac{3}{m} + \frac{2}{m^2} =$ | $\frac{5}{p^2} - \frac{2}{3p} =$  |

## বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের সরলীকরণ

প্রক্রিয়া চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত দুই বা ততোধিক বীজগণিতীয় ভগ্নাংশকে একটি ভগ্নাংশে বা রাশিতে পরিণত করাই হলো ভগ্নাংশের সরলীকরণ। এতে প্রাপ্ত ভগ্নাংশটিকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ ১২। সরল কর :  $\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a-b}$ .

সমাধান : 
$$\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a-b} = \frac{a \times (a-b) + b \times (a+b)}{(a+b)(a-b)} = \frac{a^2 - ab + ab + b^2}{(a+b)(a-b)}$$
$$= \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2}.$$

উদাহরণ ১৩। সরল কর :  $\frac{x+y}{xy} - \frac{y+z}{yz}$ .

সমাধান : 
$$\frac{x+y}{xy} - \frac{y+z}{yz} = \frac{z \times (x+y) - x \times (y+z)}{xyz} = \frac{zx + zy - xy - xz}{xyz}$$
$$= \frac{yz - xy}{xyz} = \frac{y(z-x)}{xyz} = \frac{z-x}{xz}.$$

উদাহরণ ১৪। সরল কর :  $\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} - \frac{z-x}{zx}$

সমাধান : 
$$\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} - \frac{z-x}{zx} = \frac{(x-y) \times z + (y-z) \times x - (z-x) \times y}{xyz}$$
$$= \frac{zx - yz + xy - zx - yz + xy}{xyz} = \frac{2xy - 2yz}{xyz} = \frac{2y(x-z)}{xyz} = \frac{2(x-z)}{xz}$$

## ষষ্ঠ অধ্যায়ের সংযুক্তি

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আমরা ত্রিভুজ অঙ্কন করতে যেয়ে দেখেছি যে, একটি সুনির্দিষ্ট ত্রিভুজ আঁকতে তিনটি পরিমাপের প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে একটি চতুর্ভুজ আঁকতে চারটি পরিমাপ যথেষ্ট কি না। বর্তমান অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার চতুর্ভুজ যেমন সামান্তরিক, আয়ত, বর্গ, রম্বস এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার চতুর্ভুজের এ সকল বৈশিষ্ট্য ও চতুর্ভুজ অঙ্কন বিষয়ে আলোচনা থাকবে।

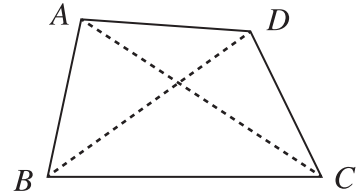
### অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- চতুর্ভুজের ধর্মাবলি যাচাই ও যুক্তিমূলক প্রমাণ করতে পারবে।
- প্রদত্ত উপাত্ত হতে চতুর্ভুজ আঁকতে পারবে।
- ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে।
- আয়তাকার ঘনবস্তুর চিত্র আঁকতে পারবে।
- আয়তাকার ঘনবস্তু ও ঘনকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে।

### চতুর্ভুজ (Quadrilateral)

চারটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ চিত্র একটি চতুর্ভুজ। চিত্র দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রটি একটি চতুর্ভুজক্ষেত্র।

চতুর্ভুজের চারটি বাহু আছে। যে চারটি রেখাংশ দ্বারা ক্ষেত্রটি আবদ্ধ হয়, এ চারটি রেখাংশই চতুর্ভুজের বাহু।



$A$ ,  $B$ ,  $C$  ও  $D$  বিন্দু চারটির যেকোনো তিনটি সমরেখ নয়।  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  ও  $DA$  রেখাংশ চারটি সংযোগে  $ABCD$  চতুর্ভুজ গঠিত হয়েছে।  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  ও  $DA$  চতুর্ভুজটির চারটি বাহু।  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ও  $D$  চারটি কৌণিক বিন্দু বা শীর্ষবিন্দু।  $\angle ABC$ ,  $\angle BCD$ ,  $\angle CDA$  ও  $\angle DAB$  চতুর্ভুজের চারটি কোণ।  $A$  ও  $B$  শীর্ষবিন্দু যথাক্রমে  $C$  ও  $D$  শীর্ষের বিপরীত শীর্ষবিন্দু।  $AB$  ও  $CD$  পরস্পর বিপরীত বাহু এবং  $AD$  ও  $BC$  পরস্পর বিপরীত বাহু। এক শীর্ষবিন্দুতে যে দুইটি বাহু মিলিত হয়, এরা সন্নিহিত বাহু। যেমন,  $AB$  ও  $BC$  বাহু দুইটি সন্নিহিত বাহু।  $AC$  ও  $BD$  রেখাংশদ্বয়  $ABCD$  চতুর্ভুজের দুইটি কর্ণ। চতুর্ভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের সমষ্টিতে এর পরিসীমা বলে।  $ABCD$  চতুর্ভুজের পরিসীমা  $(AB + BC + CD + DA)$  এর দৈর্ঘ্যের সমান। চতুর্ভুজকে অনেক সময় ‘□’ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

### চতুর্ভুজের প্রকারভেদ (Types of Quadrilaterals)

সামান্তরিক : যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল, তা সামান্তরিক। সামান্তরিকের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে সামান্তরিকক্ষেত্র বলে।



**আয়ত :** যে সামান্তরিকের একটি কোণ সমকোণ, তাই আয়ত। আয়তের চারটি কোণ সমকোণ। আয়তের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্র বলে।



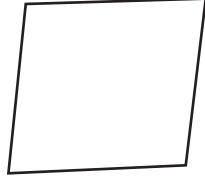
সামান্তরিক



আয়ত

**রম্বস :** রম্বস এমন একটি সামান্তরিক যার সন্নিহিত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য সমান। অর্থাৎ, রম্বসের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল এবং চারটি বাহু সমান। রম্বসের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে রম্বসক্ষেত্র বলে।

**বর্গ :** বর্গ এমন একটি আয়ত যার সন্নিহিত বাহুগুলো সমান। অর্থাৎ, বর্গ এমন একটি সামান্তরিক যার প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ এবং বাহুগুলো সমান। বর্গের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্র বলে।



রম্বস



বর্গ

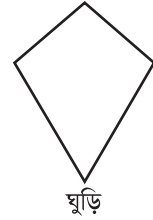
**ট্রাপিজিয়াম :** যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল, একে ট্রাপিজিয়াম বলা হয়।

ট্রাপিজিয়ামের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্র বলে।



ট্রাপিজিয়াম

**ঘুড়ি :** যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান, একে ঘুড়ি বলা হয়।



ঘুড়ি

#### কাজ:

- ১। তোমার আশেপাশের বিভিন্ন বস্তুর ধারকে সরলরেখা ধরে সামান্তরিক, আয়ত, বর্গ ও রম্বস চিহ্নিত কর।
- ২। উক্তিগুলো সঠিক কিনা যাচাই কর:
  - (ক) বর্গ একটি আয়ত, আবার বর্গ একটি রম্বসও।
  - (খ) ট্রাপিজিয়াম একটি সামান্তরিক।
  - (গ) সামান্তরিক একটি ট্রাপিজিয়াম।
  - (ঘ) আয়ত বা রম্বস বর্গ নয়।
- ৩। বর্গের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে বর্গ এমন একটি আয়ত যার বাহুগুলো সমান। রম্বসের মাধ্যমে বর্গের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কি ?

## চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য (Theorems related to Quadrilaterals)

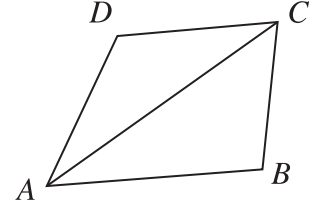
বিভিন্ন প্রকারের চতুর্ভুজের কিছু সাধারণ ধর্ম রয়েছে। এ ধর্মগুলো উপপাদ্য আকারে প্রমাণ করা হলো।

### উপপাদ্য ১

চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি চার সমকোণ।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $ABCD$  একটি চতুর্ভুজ।

প্রমাণ করতে হবে যে,  $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 4$  সমকোণ।



অঙ্কন:  $A$  ও  $C$  যোগ করি।  $AC$  কর্ণটি চতুর্ভুজটিকে  $\triangle ABC$  ও  $\triangle ADC$  দুইটি ত্রিভুজে বিভক্ত করেছে।

প্রমাণ:

| ধাপ                                                                                                | যথার্থতা                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (১) $\triangle ABC$ এ<br>$\angle BAC + \angle ACB + \angle B = 2$ সমকোণ।                           | [ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ২ সমকোণ ]           |
| (২) অনুরূপভাবে, $\triangle DAC$ এ<br>$\angle DAC + \angle ACD + \angle D = 2$ সমকোণ।               | [ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ২ সমকোণ ]           |
| (৩) অতএব, $\angle DAC + \angle ACD + \angle D + \angle BAC + \angle ACB + \angle B = (2+2)$ সমকোণ। | [ (১) ও (২) থেকে ]                               |
| (৪) $\angle DAC + \angle BAC = \angle A$ এবং<br>$\angle ACD + \angle ACB = \angle C$               | [সন্নিহিত কোণের যোগফল]<br>[সন্নিহিত কোণের যোগফল] |
| সুতরাং, $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 4$ সমকোণ<br>(প্রমাণিত)                        | [ (৩) থেকে ]                                     |

### উপপাদ্য ২

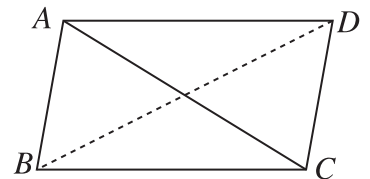
সামান্তরিকের বিপরীত বাহু ও কোণগুলো পরস্পর সমান।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $ABCD$  একটি সামান্তরিক এবং

$AC$  ও  $BD$  তার দুইটি কর্ণ। প্রমাণ করতে হবে যে,

(ক)  $AB$  বাহু =  $CD$  বাহু,  $AD$  বাহু =  $BC$  বাহু

(খ)  $\angle BAD = \angle BCD$ ,  $\angle ABC = \angle ADC$

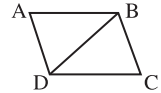


প্রমাণ :

| ধাপ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | যথার্থতা                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (১) $AB \parallel DC$ এবং $AC$ তাদের ছেদক,<br>সুতরাং $\angle BAC = \angle ACD$                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [একান্তর কোণ সমান]               |
| (২) আবার, $BC \parallel AD$ এবং $AC$ তাদের ছেদক,<br>সুতরাং $\angle ACB = \angle DAC$                                                                                                                                                                                                                                                                           | [একান্তর কোণ সমান]               |
| (৩) এখন $\triangle ABC$ ও $\triangle ADC$ এ $\angle BAC = \angle ACD$ ,<br>$\angle ACB = \angle DAC$ এবং $AC$ বাহু সাধারণ।<br>$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC$<br>অতএব, $AB = CD$ , $BC = AD$ ও $\angle ABC = \angle ADC$<br>অনুরূপভাবে, প্রমাণ করা যায় যে, $\triangle BAD \cong \triangle BCD$<br>সুতরাং, $\angle BAD = \angle BCD$ [প্রমাণিত] | [ত্রিভুজের কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য] |

কাজ:

- ১। প্রমাণ কর যে, চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল হলে, তা একটি সামান্তরিক।  
 ২। দেওয়া আছে,  $ABCD$  চতুর্ভুজে  $AB = CD$  এবং  $\angle ABD = \angle BDC$ .  
 প্রমাণ কর যে,  $ABCD$  একটি সামান্তরিক।



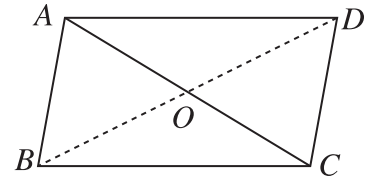
## উপপাদ্য ৩

সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $ABCD$  সামান্তরিকের  
 $AC$  ও  $BD$  কর্ণদ্বয় পরস্পরকে  $O$  বিন্দুতে ছেদ করে।

প্রমাণ করতে হবে যে,  $AO = CO$ ,  $BO = DO$ 

প্রমাণ :



| ধাপ                                                                                                                                                                                                               | যথার্থতা                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (১) $AB$ ও $DC$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল এবং $AC$ এদের ছেদক।<br>অতএব, $\angle BAC =$ একান্তর $\angle ACD$                                                                                                              | [একান্তর কোণ সমান]                                                                                   |
| (২) $AB$ ও $DC$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল এবং $BD$ এদের ছেদক।<br>সুতরাং, $\angle BDC =$ একান্তর $\angle ABD$                                                                                                            | [একান্তর কোণ সমান]                                                                                   |
| (৩) এখন, $\triangle AOB$ ও $\triangle COD$ এ<br>$\angle OAB = \angle OCD$ , $\angle OBA = \angle ODC$ এবং<br>$AB = DC$<br>সুতরাং, $\triangle AOB \cong \triangle COD$<br>অতএব, $AO = CO$ এবং $BO = DO$ (প্রমাণিত) | $\therefore \angle BAC = \angle ACD$ ; $\angle BDC = \angle ABD$<br>[ত্রিভুজের কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য] |

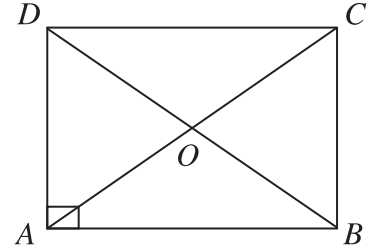
কাজ : ১। প্রমাণ কর যে, চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তা একটি সামান্তরিক।

## উপপাদ্য ৪

আয়তের কর্ণদ্বয় সমান ও পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $ABCD$  আয়তের  $AC$  ও  $BD$  কর্ণদ্বয় পরস্পরকে  $O$  বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করতে হবে যে,

- (i)  $AC = BD$   
(ii)  $AO = CO, BO = DO$



প্রমাণ :

| ধাপ                                                                                                                                                                                                           | যথার্থতা                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (১) আয়ত একটি সামান্তরিক। সুতরাং,<br>$AO = CO, BO = DO$                                                                                                                                                       | [সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে]                                                                          |
| (২) এখন $\triangle ABD$ ও $\triangle ACD$ এ<br>$AB = DC$<br>এবং $AD = AD$<br>অন্তর্ভুক্ত $\angle DAB =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle ADC$<br>সুতরাং, $\triangle ABD \cong \triangle ACD$<br>অতএব, $AC = BD$ (প্রমাণিত) | [ সামান্তরিকের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান ]<br>[ সাধারণ বাহু ]<br>[ প্রত্যেকে সমকোণ ]<br>[ ত্রিভুজের বাহু-কোণ-বাহু - উপপাদ্য ] |

কাজ:

১। প্রমাণ কর যে, আয়তের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ।

## উপপাদ্য ৫

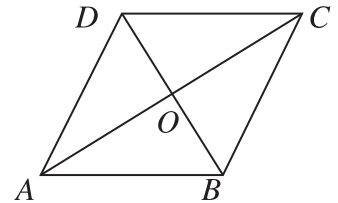
রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $ABCD$  রম্বসের

$AC$  ও  $BD$  কর্ণদ্বয় পরস্পরকে  $O$  বিন্দুতে ছেদ করে।

প্রমাণ করতে হবে যে,

- (i)  $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle DOA = 1$  সমকোণ  
(ii)  $AO = CO, BO = DO$



প্রমাণ :

| ধাপ                                                                                                                                 | যথার্থতা                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (১) রম্বস একটি সামান্তরিক। সুতরাং,<br>$AO = CO, BO = DO$                                                                            | [ সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে ]                                                 |
| (২) এখন $\triangle AOB$ ও $\triangle BOC$ এ<br>$AB = BC$<br>$AO = CO$<br>এবং $OB = OB$<br>অতএব, $\triangle AOB \cong \triangle BOC$ | [ রম্বসের বাহুগুলো সমান ]<br>[ (১) থেকে ]<br>[ সাধারণ বাহু ]<br>[ ত্রিভুজের বাহু-বাহু-বাহু উপপাদ্য ] |

সুতরাং  $\angle AOB = \angle BOC$ .

$\angle AOB + \angle BOC = 1$  সরলকোণ  $= 2$  সমকোণ।

$\angle AOB = \angle BOC = 1$  সমকোণ।

অনুরূপভাবে, প্রমাণ করা যায় যে,

$\angle COD = \angle DOA = 1$  সমকোণ (প্রমাণিত)

**কাজ:**

১। দেখাও যে, বর্গের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান এবং পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

২। একজন রাজমিস্ত্রি একটি আয়তাকার কংক্রিট স্ল্যাব তৈরি করেছেন। তিনি কত বিভিন্ন ভাবে নিশ্চিত হতে পারেন যে তাঁর তৈরি স্ল্যাবটি সত্যিই আয়তাকার?

### চতুর্ভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (Area of Quadrilaterals)

একটি চতুর্ভুজের একটি কর্ণ দ্বারা চতুর্ভুজক্ষেত্রটি দুইটি ত্রিভুজক্ষেত্রে বিভক্ত হয়। অতএব, চতুর্ভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে শিখেছি। আবার আয়ত ও সামান্তরিকের ভূমি ও উচ্চতা একই হলেও উল্লিখিত ক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফল সমান। নিচে রম্বস ও ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল:

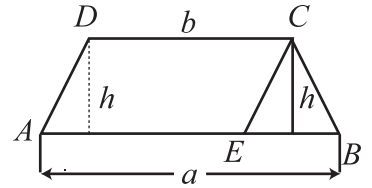
$ABCD$  একটি ট্রাপিজিয়াম যেখানে  $AB \parallel CD$ ,  $AB=a$ ,  $CD=b$  এবং  $AB$  ও  $CD$  এর লম্ব দূরত্ব  $=h$   
 $C$  বিন্দু দিয়ে  $DA \parallel CE$  আঁকি।

$\therefore AECD$  একটি সামান্তরিক। চিত্র থেকে

$ABCD$  ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $= AECD$  সামান্তরিকক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $+ CEB$  ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= b \times h + \frac{1}{2}(a-b) \times h$$

$$= \frac{1}{2}(a+b) \times h$$



ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $=$  সামান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টির গড়  $\times$  উচ্চতা

**কাজ :**

১। বিকল্প পদ্ধতিতে ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(খ) রম্বসক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে। তাই রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য জানা থাকলে সহজেই রম্বসক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়।

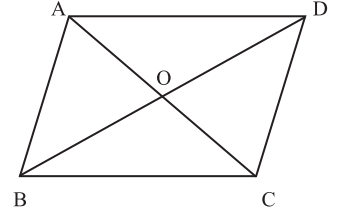
মনে করি,  $ABCD$  রম্বসের  $AC$  ও  $BD$  কর্ণদ্বয় পরস্পরকে  $O$  বিন্দুতে ছেদ করে। কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্যকে যথাক্রমে  $a$  ও  $b$  দ্বারা নির্দেশ করি।

রম্বসক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল =  $DAC$  ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল +  $BAC$  ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \cdot a \times \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} a \times \frac{1}{2} b$$

$$= \frac{1}{2} a \times b$$

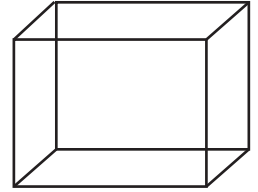
রম্বসক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = কর্ণদ্বয়ের গুণফলের অর্ধেক



### ঘনবস্তু (Solid)

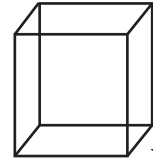
বই, বাক্স, ইট, ফুটবল ইত্যাদি ঘনবস্তু। ঘনবস্তু আয়তাকার, বর্গাকার, গোলাকার ও অন্যান্য আকারের হতে পারে। ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে।

চিত্র-১ এর বস্তুটি আয়তাকার ঘনবস্তু। এর মোট ছয়টি আয়তাকার পৃষ্ঠ বা তল আছে যাদের প্রত্যেকটি একটি আয়তক্ষেত্র। পরস্পর বিপরীত পাশের পৃষ্ঠদ্বয় সমান ও সমান্তরাল। কাজেই পরস্পর বিপরীত পাশের দুইটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সমান।



চিত্র-১

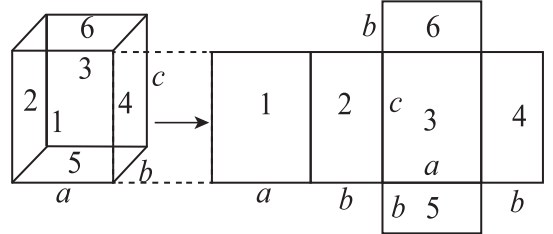
চিত্র-২ এর বস্তুটি বর্গাকার ঘনবস্তু। এর মোট ছয়টি পরস্পর সমান বর্গাকার পৃষ্ঠ বা তল আছে যাদের প্রত্যেকটি একটি বর্গক্ষেত্র। আবার, পরস্পর বিপরীত পৃষ্ঠদ্বয় সমান্তরাল। বর্গাকার ঘনবস্তুকে ঘনক (cube) বলা হয়। পরস্পর দুইটি করে পৃষ্ঠের ছেদ-রেখাংশকে ঘনকের ধার বা বাহু বলা হয়। ঘনকের সকল ধার বা বাহু পরস্পর সমান। কাজেই ঘনকের সকল পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান।



চিত্র-২

ঘনবস্তুর পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় :

(ক) আয়তাকার ঘনবস্তু : একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য  $a$  একক হলে, চিত্রানুসারে, ঘনবস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল =  $\{(ab + ab) + (bc + bc) + (ac + ac)\}$  বর্গএকক =  $2(ab + bc + ac)$  বর্গএকক



(খ) ঘনক : একটি ঘনকের ধার  $a$  একক হলে, এর ছয়টি

পৃষ্ঠের প্রতিটির ক্ষেত্রফল =  $a \times a$  বর্গ একক =  $a^2$  বর্গ একক। অতএব, ঘনকটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল =  $6a^2$  বর্গ একক।

**উদাহরণ।** একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য ৭.৫ সে.মি., প্রস্থ ৬ সে.মি ও উচ্চতা ৪ সে.মি। ঘনবস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: আমরা জানি, কোনো আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য  $a$  একক, প্রস্থ  $b$  একক ও উচ্চতা  $c$  একক হলে, বস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল

$$= 2(ab + bc + ac) \text{ বর্গ একক।}$$

এখানে,  $a = 7.5$  সে.মি.,  $b = 6$  সে.মি. এবং  $c = 4$  সে.মি.

∴ প্রদত্ত আয়তাকার ঘনবস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল

$$= 2 (7.5 \times 6 + 6 \times 4 + 7.5 \times 4) \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 2(45+24+30) \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 2 \times 99 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 198 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

## প্রয়োজনীয় উপপাদ্যের প্রমাণ

### উপপাদ্য ২

দুইটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করলে, উৎপন্ন বিপ্রতীপ কোণগুলো পরস্পর সমান।

বিশেষ নির্বচন: মনে করি,  $AB$  ও  $CD$  রেখাদ্বয় পরস্পর  $O$  বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে  $O$  বিন্দুতে  $\angle AOC, \angle COB, \angle BOD, \angle AOD$  কোণ উৎপন্ন হয়েছে।

প্রমাণ করতে হবে যে,  $\angle AOC =$  বিপ্রতীপ  $\angle BOD$

এবং  $\angle COB =$  বিপ্রতীপ  $\angle AOD$ ।

প্রমাণ :

$OA$  রশ্মির  $O$  বিন্দুতে  $CD$  রেখা মিলিত হয়েছে।

$\angle AOC + \angle AOD = 1$  সরলকোণ  $= 2$  সমকোণ। [উপপাদ্য ১]

আবার,  $OD$  রশ্মির  $O$  বিন্দুতে  $AB$  রেখা মিলিত হয়েছে।

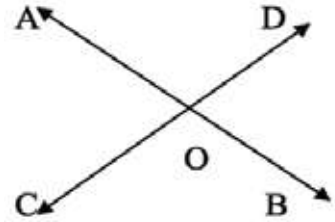
$\therefore \angle AOD + \angle BOD = 1$  সরলকোণ  $= 2$  সমকোণ।

[উপপাদ্য ১]

সুতরাং  $\angle AOC + \angle AOD = \angle AOD + \angle BOD$

$\therefore \angle AOC = \angle BOD$  [উভয় পক্ষ থেকে  $\angle AOD$  বাদ দিয়ে] অনুরূপে দেখানো যায়,  $\angle COB = \angle AOD$

[প্রমাণিত]



### উপপাদ্য ৬ (বাহ-কোণ-বাহ উপপাদ্য)

যদি দুইটি ত্রিভুজের একটির দুই বাহু যথাক্রমে অপরটির দুই বাহুর সমান হয় এবং বাহু দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ

দুইটি পরস্পর সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুইটি

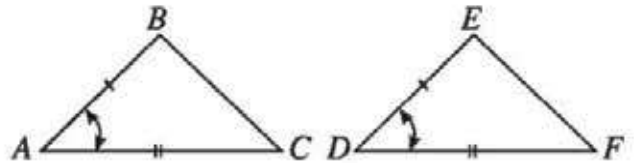
সর্বসম হয়।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $\triangle ABC$  ও

$\triangle DEF$  এ  $AB = DE, AC = DF$

এবং অন্তর্ভুক্ত  $\angle BAC =$  অন্তর্ভুক্ত  $\angle EDF$

প্রমাণ করতে হবে যে,  $\angle ABC = \angle DEF$



প্রমাণ :

(১)  $\angle ABC$  কে  $\angle DEF$  এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি যেন  $A$  বিন্দু  $D$  বিন্দুর উপর ও  $AB$  বাহু  $DE$  বাহু বরাবর এবং  $DE$  বাহুর যে পাশে  $F$  আছে  $C$  বিন্দু ঐপাশে পড়ে।

তাহলে  $AB = DE$  বলে  $B$  বিন্দু অবশ্যই  $E$  বিন্দুর উপর পড়বে।

(২) যেহেতু  $\angle BAC = \angle EDF$  এবং  $AB$  বাহু  $DE$  বাহুর উপর পড়ে, সুতরাং  $AC$  বাহু  $DF$  বাহু বরাবর পড়বে। (কোণের সর্বসমতা)

(৩)  $AC = DF$  বলে  $C$  বিন্দু অবশ্যই  $F$  বিন্দুর উপর পড়বে। (বাহুর সর্বসমতা)

(৪) এখন  $B$  বিন্দু  $E$  বিন্দুর উপর এবং  $C$  বিন্দু  $F$  বিন্দুর উপর পড়ে বলে  $BC$  বাহু অবশ্যই  $EF$  বাহুর সাথে পুরোপুরি মিলে যাবে।

অতএব,  $\angle ABC, \angle DEF$  এর উপর সমাপতিত হবে।

$\therefore \angle ABC = \angle DEF$  (প্রমাণিত)

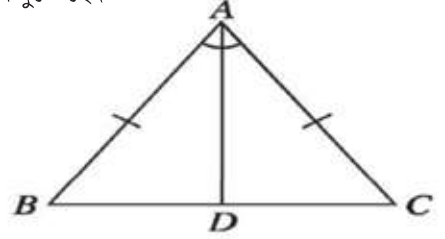
### উপপাদ্য ৭

যদি কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান হয়, তবে এদের বিপরীত কোণ দুইটিও পরস্পর সমান হবে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $\triangle ABC$  ত্রিভুজে  $AB = AC$ ।

প্রমাণ করতে হবে যে,  $\angle ABC = \angle ACB$

অঙ্কন :  $\angle BAC$  এর সমদ্বিখন্ডক  $AD$  আঁকি যেন তা  $BC$  কে  $D$  বিন্দুতে ছেদ করে।



প্রমাণ :  $\triangle ABD$  এবং  $\triangle ACD$  এ

(১)  $AB = AC$  (প্রদত্ত)

(২)  $AD$  সাধারণ বাহু এবং

(৩) অন্তর্ভুক্ত  $\angle BAD = \angle CAD$  (অঙ্কনানুসারে)

সুতরাং,  $\triangle ABD = \triangle ACD$  [বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য]

$\therefore \angle ABD = \angle ACD$  অর্থাৎ,  $\angle ABC = \angle ACB$  (প্রমাণিত)

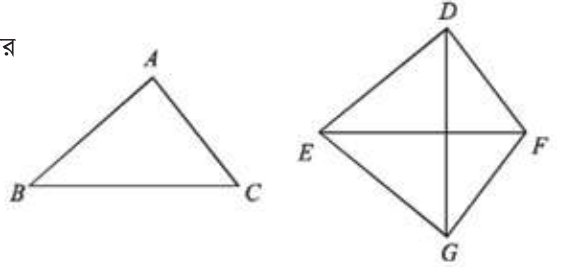
### উপপাদ্য ৯ (বাহু-বাহু-বাহু উপপাদ্য)

যদি একটি ত্রিভুজের তিন বাহু যথাক্রমে অপর একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হবে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $\triangle ABC$  এবং  $\triangle DEF$  এ

$AB = DE$ ,  $AC = DF$  এবং  $BC = EF$ ,

প্রমাণ করতে হবে যে,  $\angle ABC \cong \angle DEF$



প্রমাণ : মনে করি,  $BC$  এবং  $EF$  বাহু যথাক্রমে  $\triangle ABC$  এবং  $\triangle DEF$  এর বৃহত্তম বাহুদ্বয়। এখন  $\triangle ABC$  কে  $\triangle DEF$  এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি, যেন  $B$  বিন্দু  $E$  বিন্দুর উপর ও  $BC$  বাহু  $EF$  বাহু বরাবর এবং  $EF$  রেখার যে পাশে  $D$  বিন্দু আছে,  $A$  বিন্দু এর বিপরীত পাশে পড়ে। মনে করি,  $G$  বিন্দু  $A$  বিন্দুর নতুন অবস্থান।

যেহেতু  $BC = EF$ ,  $C$  বিন্দু  $F$  বিন্দুর উপর পড়বে। সুতরাং  $\triangle GEF$  হবে  $\triangle ABC$  এর নতুন অবস্থান। অর্থাৎ,  $EG = BA$ ,  $FG = CA$  ও  $\angle EGF = \angle BAC$ ।

$D, G$  যোগ করি।

(১)  $\triangle EGD$ -এ  $EG = ED$  [কারণ  $EG = BA = ED$ ]। [ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের বিপরীত কোণ পরস্পর সমান]

অতএব,  $\angle EDG = \angle EGD$



$$(২) \triangle FGD \text{ এ } FG = FD$$

অতএব,  $\angle FDG = \angle FGD$ . [ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সমান]

$$(৩) \text{ সুতরাং, } \angle EDG + \angle FDG = \angle EGD + \angle FGD$$

$$\text{বা, } \angle EDF = \angle EGF$$

$$\text{অর্থাৎ, } \angle BAC = \angle EDF$$

অতএব,  $\triangle ABC$  ও  $\triangle DEF$ -এ  $AB = DE$ ,  $AC = DF$  | [বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য]

$$\text{এবং অন্তর্ভুক্ত } \angle BAC = \text{ অন্তর্ভুক্ত } \angle EDF$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (\text{প্রমাণিত})।$$

### উপপাদ্য ১০ (কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য)

যদি একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ ও কোণ সংলগ্ন বাহু যথাক্রমে অপর একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ ও কোণ সংলগ্ন বাহুর সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হবে।

বিশেষ নির্বচন: মনে করি,

$$\triangle ABC \text{ ও } \triangle DEF \text{ -এ}$$

$$\angle B = \angle E, \angle C = \angle F \text{ এবং}$$

কোণ সংলগ্ন  $BC$  বাহু = অনুরূপ  $EF$  বাহু।

প্রমাণ করতে হবে যে,  $\triangle ABC = \triangle DEF$ .

প্রমাণ :

(১)  $\triangle ABC$  কে  $\triangle DEF$ -এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি যেন,  $B$  বিন্দু  $E$  বিন্দুর উপর ও  $BC$  বাহু  $EF$  বাহু বরাবর এবং  $EF$  রেখার যে পাশে  $D$  আছে,  $A$  বিন্দু যেন ঐপাশে পড়ে।

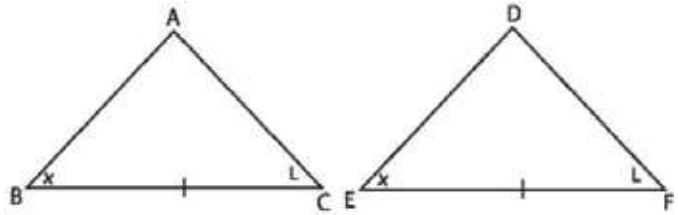
যেহেতু  $BC = EF$ , অতএব  $C$  বিন্দু  $F$  বিন্দুর উপর অবশ্যই পড়বে। [ বাহুর সর্বসমতা ]

(২) আবার,  $\angle B = \angle E$  বলে,  $BA$  বাহু  $ED$  বাহু বরাবর পড়বে এবং  $\angle C = \angle F$  বলে,  $CA$  বাহু  $FD$  বাহু বরাবর পড়বে। [ কোণের সর্বসমতা ]

(৩)  $BA$  এবং  $CA$  বাহুর সাধারণ বিন্দু  $A$ ,  $ED$  ও  $FD$  বাহুর সাধারণ বিন্দু  $D$  এর উপর পড়বে।

অর্থাৎ,  $\triangle ABC$ ,  $\triangle DEF$  এর উপর সমাপতিত হবে।

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (\text{প্রমাণিত})$$



### উপপাদ্য ১১ (সমকোণী অতিভুজ-বাহ উপপাদ্য)

দুইটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজদ্বয় সমান হলে এবং একটির এক বাহু অপরটির অপর এক বাহুর সমান হলে, ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হবে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $\triangle ABC$  ও  $\triangle DEF$  সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের অতিভুজ  $AC =$  অতিভুজ  $DF$  এবং  $AB = DE$ . প্রমাণ করতে হবে যে,  $\triangle ABC = \triangle DEF$

প্রমাণ :

(১)  $\triangle ABC$  ও  $\triangle DEF$  এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি যেন,  $B$  বিন্দু  $E$  বিন্দুর উপর,  $BA$  বাহু  $ED$  বাহু বরাবর এবং  $C$  বিন্দু  $DE$  এর যে পাশে  $F$  বিন্দু আছে এর বিপরীত পাশে পড়ে। ধরি,  $C$  বিন্দুর নতুন অবস্থান  $G$ ।

(২) যেহেতু  $AB = DE$ ,  $A$  বিন্দু  $D$  বিন্দুর উপর পড়বে। ফলে  $\triangle DEG$  হবে  $\triangle DEG$  এর নতুন অবস্থান অর্থাৎ  $DG = AC$ ,  $\angle G = \angle C$

$\angle DEG = \angle B = ১$  সমকোণ।

(৩) যেহেতু  $\angle DEF + \angle DEG = ১$  সমকোণ +  $১$  সমকোণ  
 $= ২$  সমকোণ  $= ১$

সরলকোণ,  $GEF$  একটি সরলরেখা।

সুতরাং,  $\triangle DGF$  একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। যার  $DG = DF$

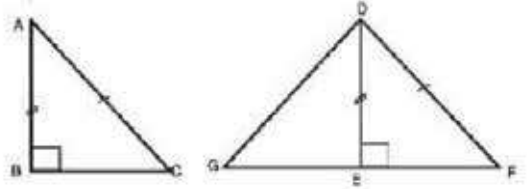
সুতরাং,  $\angle F = \angle G = \angle C$

(৪) এখন  $\triangle ABC$  ও  $\triangle DEF$  এর

$\angle B = \angle E$  [প্রত্যেকে ১ সমকোণ]

$\angle C = \angle F$  এবং  $AB =$  অনুরূপ  $DE$  [কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য]

সুতরাং  $\triangle ABC \cong \triangle DEF$  (প্রমাণিত)



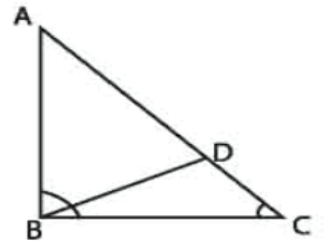
### উপপাদ্য ১২

কোনো ত্রিভুজের একটি বাহু অপর একটি বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হলে, বৃহত্তর বাহুর বিপরীত কোণ ক্ষুদ্রতর বাহুর বিপরীত কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হবে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি,  $\triangle ABC$  - এ  $AC > AB$ .

প্রমাণ করতে হবে যে,  $\angle ABC > \angle ACB$ .

অঙ্কন :  $AC$  থেকে  $AB$  এর সমান করে  $AD$  অংশ কাটি এবং  $B, D$  যোগ করি।



প্রমাণ :

(১)  $\triangle ABD$  - এ  $AB = AD$ .

$\therefore \angle ADB = \angle ABD$ . [সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় সমান।

(২)  $\triangle BDC$  - এ বহিঃস্থ  $\angle ADB > \angle BCD$  [বহিঃস্থ কোণ বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদুইটির প্রত্যেকটি অপেক্ষা বৃহত্তর]

অতএব,  $\angle ABD > \angle BCD$

বা  $\angle ABD > \angle ACB$

(৩)  $\angle ABC > \angle ABD$  [ $\angle ABD$  কোণটি  $\angle ABC$  এর একটি অংশ]

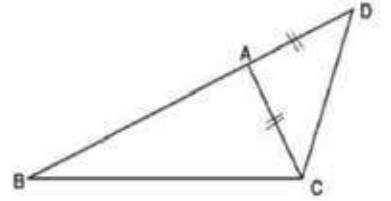
সুতরাং,  $\angle ABC > \angle ACB$  (প্রমাণিত)।

## উপপাদ্য ১৪

ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি এর তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বৃহত্তর।

বিশেষ নির্বচন : ধরি  $\triangle ABC$  -এ  $BC$  বৃহত্তম বাহু। প্রমাণ করতে হবে যে  $(AB+AC) > BC$

অঙ্কন :  $BA$  কে  $D$  পর্যন্ত বর্ধিত করি, যেন  $AD = AC$  হয়।  $C, D$  যোগ করি।



প্রমাণ :

(১)  $\triangle ADC$  - এ  $AD = AC$ . [সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় সমান]

$\therefore \angle ACD = \angle ADC$   $\therefore \angle ACD = \angle BDC$ .

(২)  $\angle BCD > \angle ACD$ .

$\therefore \angle BCD > \angle BDC$ .

(৩)  $\triangle BCD$  এ  $\angle BCD > \angle BDC$ .

$\therefore BD > BC$ . [ বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু বৃহত্তর]

(৪) কিন্তু  $BD = AB + AD = AB + AC$  [ যেহেতু  $AC = AD$ ]

$\therefore (AB + AC) > BC$ . (প্রমাণিত)

## দ্বাদশ অধ্যায়ের সংযুক্তি

### দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণের সমাধান

দুই চলকবিশিষ্ট দুইটি সরল সমীকরণের সমাধানের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিচের পদ্ধতি দুইটি আলোচনা করা হলো :

- (১) প্রতিস্থাপন পদ্ধতি ( Method of Substitution )
- (২) অপনয়ন পদ্ধতি ( Method of Elimination )

#### (১) প্রতিস্থাপন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে আমরা নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সমাধান করতে পারি :

- (ক) যেকোনো সমীকরণ থেকে চলক দুইটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা ।
- (খ) অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি স্থাপন করে এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা ।
- (গ) নির্ণীত সমাধান প্রদত্ত সমীকরণ দুইটির যেকোনো একটিতে বসিয়ে অপর চলকের মান নির্ণয় করা ।

**উদাহরণ ১ ।** সমাধান কর :

$$x + y = 7$$

$$x - y = 3$$

**সমাধান :** প্রদত্ত সমীকরণ

$$x + y = 7 \dots\dots\dots(1)$$

$$x - y = 3 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (2) হতে পক্ষান্তর করে পাই,

$$x = y + 3 \dots\dots\dots(3)$$

সমীকরণ (3) হতে  $x$  এর মানটি সমীকরণ (1) -এ বসিয়ে পাই,

$$y + 3 + y = 7$$

$$\text{বা, } 2y = 7 - 3$$

$$\text{বা, } 2y = 4$$

$$\therefore y = 2$$

এখন সমীকরণ (3) এ  $y = 2$  বসিয়ে পাই,

$$x = 2 + 3$$

$$\therefore x = 5$$

নির্ণেয় সমাধান  $(x, y) = (5, 2)$

[শুদ্ধি পরীক্ষা : সমীকরণ দুইটিতে  $x=5$  ও  $y=2$  বসালে সমীকরণ (1)-এর বামপক্ষ =  $5+2=7$   
= ডানপক্ষ এবং সমীকরণ (2)-এর বামপক্ষ =  $5-2=3$  = ডানপক্ষ ।]

উদাহরণ ২। সমাধান কর :

$$x + 2y = 9$$

$$2x - y = 3$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$x + 2y = 9 \dots\dots\dots(1)$$

$$2x - y = 3 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (2) হতে পাই,  $y = 2x - 3 \dots\dots\dots (3)$

সমীকরণ (1) এ  $y$  এর মান বসিয়ে পাই,  $x + 2(2x - 3) = 9$

$$\text{বা, } x + 4x - 6 = 9$$

$$\text{বা, } 5x = 6 + 9$$

$$\text{বা, } 5x = 15$$

$$\text{বা, } x = \frac{15}{5}$$

$$\therefore x = 3$$

এখন  $x$  এর মান সমীকরণ (3) -এ বসিয়ে পাই,

$$y = 2 \times 3 - 3$$

$$= 6 - 3$$

$$= 3$$

নির্ণেয় সমাধান  $(x, y) = (3, 3)$

উদাহরণ ৩। সমাধান কর :

$$2y + 5z = 16$$

$$y - 2z = -1$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$2y + 5z = 16 \dots\dots\dots(1)$$

$$y - 2z = -1 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (2) হতে পাই,  $y = 2z - 1 \dots\dots\dots(3)$

সমীকরণ (1) এ  $y$  এর মান বসিয়ে পাই,

$$2(2z - 1) + 5z = 16$$

$$\text{বা, } 4z - 2 + 5z = 16$$

$$\text{বা, } 9z = 16 + 2$$

$$\text{বা, } 9z = 18$$

$$\text{বা, } z = \frac{18}{9}$$

$$\therefore z = 2$$

এখন  $z$  এর মান সমীকরণ (3) এ বসিয়ে পাই,

$$y = 2 \times 2 - 1$$

$$= 4 - 1$$

$$\therefore y = 3$$

নির্ণেয় সমাধান  $(y, z) = (3, 2)$

**উদাহরণ ৪।** সমাধান কর :

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$$

$$\frac{4}{x} - \frac{9}{y} = -1$$

সমাধান :

প্রদত্ত সমীকরণ

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1 \dots\dots\dots (1)$$

$$\frac{4}{x} - \frac{9}{y} = -1 \dots\dots\dots (2)$$

$\frac{1}{x} = u$  এবং  $\frac{1}{y} = v$  ধরে (1) ও (2) নং

সমীকরণ হতে পাই

$$2u + v = 3 \dots\dots\dots (3)$$

$$4u - 9v = -1 \dots\dots\dots (4)$$

(3) নং সমীকরণ হতে পাই

$$v = 3 - 2u \dots\dots\dots (5)$$

(4) নং সমীকরণে  $v$  এর মান বসিয়ে পাই,

$$4u - 9(3 - 2u) = -1$$

$$\text{বা, } 4u - 9 + 18u = -1$$

$$\text{বা, } 22u = 9 - 1$$

$$\therefore u = \frac{8}{22} = \frac{4}{11}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{x} = \frac{4}{11}$$

$$\therefore x = \frac{11}{4}$$

এখন,  $u$  এর মান (5) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$v = 1 - 2 \times \frac{4}{11} = \frac{11-8}{11}$$

$$\therefore v = \frac{3}{11}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{y} = \frac{3}{11}$$

$$\therefore y = \frac{11}{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান } (x, y) = \left(\frac{11}{4}, \frac{11}{3}\right)$$

## (২) অপনয়ন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সমাধান করা যায় :

- (ক) প্রদত্ত উভয় সমীকরণকে এমন দুইটি সংখ্যা বা রাশি দ্বারা পৃথকভাবে গুণ করতে হবে যেন যেকোনো একটি চলকের সহগের সাংখ্যিক মান সমান হয়।
- (খ) একটি চলকের সহগ একই চিহ্ন বিশিষ্ট হলে সমীকরণ পরস্পর বিয়োগ, অন্যথায় যোগ করতে হবে।  
বিয়োগফলকৃত (বা যোগফলকৃত) সমীকরণটি একটি এক চলকবিশিষ্ট সরল সমীকরণ হবে।
- (গ) সরল সমীকরণ সমাধানের নিয়মে চলকটির মান নির্ণয় করা।
- (ঘ) প্রাপ্ত চলকের মান প্রদত্ত যেকোনো একটি সমীকরণে বসিয়ে অপর চলকের মান নির্ণয় করা।

**উদাহরণ ৫।** সমাধান কর :

$$5x - 4y = 6$$

$$x + 2y = 4$$

**সমাধান :** প্রদত্ত সমীকরণ

$$5x - 4y = 6 \dots\dots\dots(1)$$

$$x + 2y = 4 \dots\dots\dots(2)$$

এখানে সমীকরণ (1) কে 1 দ্বারা এবং সমীকরণ (2) কে 2 দ্বারা গুণ করে পাই,

$$5x - 4y = 6 \dots\dots\dots(3)$$

$$2x + 4y = 8 \dots\dots\dots(4)$$

(3) ও (4) সমীকরণ যোগ করে পাই,

$$7x = 14$$

$$\text{বা, } x = \frac{14}{7} \dots\dots\dots(4)$$

$$\therefore x = 2$$

সমীকরণ (2) এ  $x$  এর মান বসিয়ে পাই,

$$2 + 2y = 4$$

$$\text{বা, } 2y = 4 - 2$$

$$\text{বা, } y = \frac{2}{2}$$

$$\therefore y = 1$$

নির্ণেয় সমাধান  $(x, y) = (2, 1)$

উদাহরণ ৬। সমাধান কর :

$$x + 4y = 14$$

$$7x - 3y = 5$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$x + 4y = 14 \dots\dots\dots(1)$$

$$7x - 3y = 5 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (1) কে 3 দ্বারা এবং সমীকরণ (2) কে 4 দ্বারা গুণ করে পাই,

$$3x + 12y = 42 \dots\dots\dots(3)$$

$$28x - 12y = 20 \dots\dots\dots(4)$$

---


$$31x = 62 \quad \quad \quad [\text{যোগ করে}]$$

$$\text{বা, } x = \frac{62}{31}$$

$$\therefore x = 2$$

এখন  $x$  এর মান সমীকরণ (1)-এ বসিয়ে পাই,

$$2 + 4y = 14$$

$$\text{বা, } 4y = 14 - 2$$

$$\text{বা, } 4y = 12$$

$$\text{বা, } y = \frac{12}{4}$$

$$\therefore y = 3$$

$$\therefore (x, y) = (2, 3)$$



উদাহরণ ৭। সমাধান কর :

$$5x - 3y = 9$$

$$3x - 5y = -1$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$5x - 3y = 9 \dots\dots\dots(1)$$

$$3x - 5y = -1 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (1) কে 5 দ্বারা এবং সমীকরণ (2) কে 3 দ্বারা গুণ করে পাই

$$25x - 15y = 45 \dots\dots\dots(3)$$

$$9x - 15y = -3 \dots\dots\dots(4)$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (+) \quad (+) \\ \hline \end{array}$$

$$16x = 48 \text{ [ বিয়োগ করে ]}$$

$$\text{বা, } x = \frac{48}{16}$$

$$\therefore x = 3$$

সমীকরণ (1) এ  $x$  এর মান বসিয়ে পাই,

$$5 \times 3 - 3y = 9$$

$$\text{বা, } 15 - 3y = 9$$

$$\text{বা, } -3y = 9 - 15$$

$$\text{বা, } -3y = -6$$

$$\text{বা, } y = \frac{-6}{-3}$$

$$\therefore y = 2$$

$$\therefore (x, y) = (3, 2)$$

উদাহরণ ৮।

$$\frac{x}{5} + \frac{3}{y} = 3$$

$$\frac{x}{2} - \frac{6}{y} = 2$$

সমাধান:

প্রদত্ত সমীকরণ

$$\frac{x}{5} + \frac{3}{y} = 3 \dots\dots\dots(1)$$

$$\frac{x}{2} - \frac{6}{y} = 2 \dots\dots\dots(2)$$

(1) সমীকরণকে (2) দ্বারা গুণ করে (2) নং সমীকরণ এর সাথে যোগ করে পাই,

$$\frac{2x}{5} + \frac{6}{y} = 6 \dots\dots\dots (3)$$

$$\frac{x}{2} - \frac{6}{y} = 2 \dots\dots\dots (4)$$

$$\frac{2x}{5} + \frac{x}{2} = 8$$

$$\text{বা, } \frac{4x+5x}{10} = 8$$

$$\text{বা, } 9x = 8 \times 10$$

$$\text{বা, } x = \frac{80}{9}$$

(1) নং সমীকরণে  $x$  এর মান বসিয়ে পাই,

$$\frac{1}{5} \times \frac{80}{9} + \frac{3}{y} = 3$$

$$\text{বা, } \frac{16}{9} + \frac{3}{y} = 3$$

$$\text{বা, } \frac{3}{y} = 3 - \frac{16}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{3}{y} = \frac{11}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{3}{y} = \frac{11}{9}$$

$$\text{বা, } y = \frac{27}{11}$$

$\therefore$  নির্ণেয় সমাধান  $(x, y) = \left(\frac{80}{9}, \frac{27}{11}\right)$